Datenanalyse

Data Analysis

Grundlagen

Methodische Grundlagen der Datenanalyse

Fragestellung

Festlegung des Problems

Bestimmung der relevanten Kennzahlen

Was treibt die Kunden zufriedenheit?

Erhebung

Sammlung von Daten Datenbanken, APIs, Web Scraping

Produktbewertungen
Lieferzeiten
Preise & Rabatte

Vorbereitung

Bereinigung Fehlende Werte oder unvollständiger Daten

Transformation und strukturierung der Rohdaten

Z.b. EUR, USD

Analyse

Statistische Auswertung

Korrelationen

Mustererkennung

Anwendung von Modellen zur Erkenntnisgewinnung

Teilen

Berichte

Präsentationen

Storytelling mit Daten

Klare Empfehlungen geben

Methodische Grundlagen der Datenanalyse

Setup, Daten & Datentypen
- Python, Jupyter Notebook, Bibliotheken installieren, VSCode
- Arbeiten mit Jupyter | Überblick über Datentypen
- Data | Information | Dataset

Analyseziele & KPIs definieren
- Analysefragen & Ziele identifizieren
- KPIs mit Geschäftsentscheidungen verknüpfen

Datenerhebung & Datenqualität
- Daten sammeln: APIs, lokale Dateien, unstrukturierte Daten
- Vollständigkeit, Genauigkeit, Konsistenz prüfen
- Daten laden & inspizieren
- Fehlende Werte, Duplikate, Format prüfen

Datenbereinigung & -vorbereitung
- Fehlende/falsche Werte korrigieren
- Formate standardisieren
- Variablen für Analyse transformieren

Datenmodellierung & Aggregation
- Daten in Tabellen & Beziehungen organisieren
- Feature Engineering & Aggregationen

Deskriptive Statistik & KPIs
Mittelwert, Median, Modus, Standardabweichung, Spannweite
Korrelationen & Kreuztabellen

Datenvisualisierung
- Klassische Diagramme; Balkendiagramm, Histogramm, Boxplot, Liniendiagramm, Streudiagramm
- Interaktive Charts

Analytics-Workflow & Integration
- Strukturierter Workflow
- Mini-Fallbeispiele mit allen vorherigen Schritten

Capstone End-to-End Projekt
- Vollständige Analyse von der Fragestellung bis zur Präsentation
- Alle erlernten Schritte anwenden
- Ergebnisse präsentieren & diskutieren

Methodische Grundlagen der Datenanalyse

Setup, Daten & Datentypen
- **Python, Jupyter Notebook, Bibliotheken installieren, VSCode**
- **Arbeiten mit Jupyter | Überblick über Datentypen**
- **Data | Information | Dataset**

Analyseziele & KPIs definieren
- **Analysefragen & Ziele identifizieren**
- **KPIs mit Geschäftsentscheidungen verknüpfen**

Datenerhebung & Datenqualität
- Daten sammeln: APIs, lokale Dateien, unstrukturierte Daten
- Vollständigkeit, Genauigkeit, Konsistenz prüfen
- Daten laden & inspizieren
- Fehlende Werte, Duplikate, Format prüfen

Datenbereinigung & -vorbereitung
- Fehlende/falsche Werte korrigieren
- Formate standardisieren
- Variablen für Analyse transformieren

Datenmodellierung & Aggregation
- Daten in Tabellen & Beziehungen organisieren
- Feature Engineering & Aggregationen

Deskriptive Statistik & KPIs
Mittelwert, Median, Modus, Standardabweichung, Spannweite
Korrelationen & Kreuztabellen

Datenvisualisierung
- Klassische Diagramme; Balkendiagramm, Histogramm, Boxplot, Liniendiagramm, Streudiagramm
- Interaktive Charts

Analytics-Workflow & Integration
- Strukturierter Workflow
- Mini-Fallbeispiele mit allen vorherigen Schritten

Capstone End-to-End Projekt
- Vollständige Analyse von der Fragestellung bis zur Präsentation
- Alle erlernten Schritte anwenden
- Ergebnisse präsentieren & diskutieren

Methodische Grundlagen der Datenanalyse

Setup, Daten & Datentypen
- Python, Jupyter Notebook, Bibliotheken installieren, VSCode
- Arbeiten mit Jupyter | Überblick über Datentypen
- Data | Information | Dataset

Analyseziele & KPIs definieren
- Analysefragen & Ziele identifizieren
- KPIs mit Geschäftsentscheidungen verknüpfen

Datenerhebung & Datenqualität
- Daten sammeln: APIs, lokale Dateien, unstrukturierte Daten
- Vollständigkeit, Genauigkeit, Konsistenz prüfen
- Daten laden & inspizieren
- Fehlende Werte, Duplikate, Format prüfen

Datenbereinigung & -vorbereitung
- Fehlende/falsche Werte korrigieren
- Formate standardisieren
- Variablen für Analyse transformieren

Datenmodellierung & Aggregation
- Daten in Tabellen & Beziehungen organisieren
- Feature Engineering & Aggregationen

Deskriptive Statistik & KPIs
Mittelwert, Median, Modus, Standardabweichung, Spannweite
Korrelationen & Kreuztabellen

Datenvisualisierung
- Klassische Diagramme; Balkendiagramm, Histogramm, Boxplot, Liniendiagramm, Streudiagramm
- Interaktive Charts

Analytics-Workflow & Integration
- Strukturierter Workflow
- Mini-Fallbeispiele mit allen vorherigen Schritten

Capstone End-to-End Projekt
- Vollständige Analyse von der Fragestellung bis zur Präsentation
- Alle erlernten Schritte anwenden
- Ergebnisse präsentieren & diskutieren

Erhebung

Sammlung von Daten
Datenbanken, APIs, Web Scraping

Produktbewertungen
Lieferzeiten
Preise & Rabatte

Datenerhebung & Data Quality

- Warum sind Data Collection & Data Quality wichtig?

- Bevor wir analysieren oder ein Model trainieren, müssen wir sicherstellen, dass unsere Daten verlässlich sind. Schlechte Daten führen automatisch zu schlechten Ergebnissen. Data Quality ist keine Option, sondern eine Voraussetzung.
- Basis jeder Data Analysis„

- Falsche Daten beeinflussen alle Ergebnisse der Datenanalyse

Erhebung

Sammlung von Daten
Datenbanken, APIs, Web Scraping

Produktbewertungen
Lieferzeiten
Preise & Rabatte

Data Sources Categories in Data Analysis

- **APIs** – Structured data accessed programmatically from external services over the internet (usually JSON or XML via HTTP).
- **Web Data (Scraping)** – Data extracted directly from website pages by parsing HTML content.
- **Local Files** – Data stored on a local or shared system in formats like CSV, Excel, JSON, images, or logs.
- **Databases** – Structured data stored in database systems (SQL or NoSQL) and accessed through queries.
- **Sensors & IoT** – Real-time data generated by physical devices (e.g., temperature, GPS, wearables) and transmitted digitally.
- **User-Generated Data** – Data created directly by users, such as surveys, reviews, form inputs, or social media posts.

Erhebung

Sammlung von Daten
Datenbanken, APIs, Web Scraping

Produktbewertungen
Lieferzeiten
Preise & Rabatte

APIs (Application Programming Interfaces)

- **Structured Remote Access**
  - REST / GraphQL APIs
  - Government APIs
  - Social Media APIs
  - Financial / Weather APIs
- **Examples**
  - OpenWeather API
  - X API
  - World Bank Open Data API
- **Characteristics**
  - JSON / XML
  - Real-time or near real-time
  - Authentication & rate limits

Erhebung

Sammlung von Daten
Datenbanken, APIs, Web Scraping

Produktbewertungen
Lieferzeiten
Preise & Rabatte

Web Data (Scraping / Crawling)

- **Data from HTML Websites**
  - News sites
  - E-commerce listings
  - Online directories
  - Wikipedia pages
- **Examples**
  - Amazon product pages
  - Wikipedia articles

⚠ Legal & ethical constraints
robots.txt
Terms of Service (TOS)

Erhebung

Sammlung von Daten
Datenbanken, APIs, Web Scraping

Produktbewertungen
Lieferzeiten
Preise & Rabatte

Local Files

- **Structured Files**
  - CSV
  - Excel (.xlsx)
  - JSON
  - XML
- **Unstructured Files**
  - Text
  - PDFs
  - Images / Audio / Video
  - Log files
- **Examples**
  - Sensor export CSV
  - Survey Excel file
  - System log

Erhebung

Sammlung von Daten
Datenbanken, APIs, Web Scraping

Produktbewertungen
Lieferzeiten
Preise & Rabatte

Databases

- **Structured Storage Systems**
  - SQL (MySQL, PostgreSQL)
  - NoSQL (MongoDB, Cassandra)
  - Data Warehouses
  - Data Lakes
- **Examples**
  - Customer database
  - Research experiment DB

Erhebung

Sammlung von Daten
Datenbanken, APIs, Web Scraping

Produktbewertungen
Lieferzeiten
Preise & Rabatte

Databases

- **Structured Storage Systems**
  - SQL (MySQL, PostgreSQL)
  - NoSQL (MongoDB, Cassandra)
  - Data Warehouses
  - Data Lakes
- **Examples**
  - Customer database
  - Research experiment DB